AKTE 7 · DS 13

Lehrerhinweise Akte 7

Die Ermittlerprüfung (DS 13) · Generalprobe, Peer-Korrektur, Klausur und Nachschreibklausur

NUR LEHRKRAFT

GENERALPROBE

Überblick

DS	Thema	Lab	Warm-up	Abi-Bezug
13	Die Ermittlerprüfung: Generalprobe eA (30 BE, 70') bzw. gA (25 BE, 60'), Peer-Korrektur, Fallen-Check, Lizenzen	Verhör 7 · Mensa (A7-V-01 … 15, 30', Abimodus streng); Freie Ermittlung Mensa für die Korrektur	entfällt; W-A6-01 … 06 und W-A7-01 … 10 als Hausaufgabe im Leitner-Trainer	Format 2025/26: Teilaufgaben a–g (2–6 BE), 2 × SQL entwerfen + 1 × analysieren, Schlüssel, Anomalien an der zusammengelegten Tabelle, ER erweitern/überführen (eA), Datenschutz (gA)
Klausur	Schulsanitätsdienst: eA A + B (60 BE, modular 45 BE), gA A + B-gA (45 BE)	–	–	rekursive Beziehung, Verbund einer Tabelle mit sich selbst, Vorgehen in Worten, ER aus Text, Rückrichtung, Gesundheitsdaten
Nachschreib-klausur	Kostümverleih der Theater-AG: gleicher Bauplan	–	–	ternäre und rekursive Beziehung, vier Tabellen, LIKE beim Verbund einer Tabelle mit sich selbst, Veröffentlichung im Internet

Material dieser Akte

Datei	Inhalt	Zugriff
DD_A7_Generalprobe_eA/gA	Aufgabenblatt mit Material (Mensa-Vorbestellsystem)	Lehrkraft (Freigabe für Schüler möglich)
…_Erwartungshorizont	Bewertungsbogen (I/II/III/BE), Musterlösungen mit Ergebnistabellen, typische Fehler	Lehrkraft
DD_A7_Fallen-Checkliste	Kopiervorlage Peer-Korrektur + Kurs-Strichliste	Schüler
DD_A7_Klausur_eA/gA, DD_A7_Nachschreibklausur_eA/gA	Klausuren mit Erwartungshorizont	Lehrkraft
DD_A7_Generalprobe.pptx	Ablauf, Operatoren, Zeitbudget, Fallen-Check, Peer-Korrektur	Handout / Lehrkraft
DD_Warm-up-Karten_A7	W-A7-01 … 10 (Fallen-Check P1–P10, Zeitbudget)	Schüler / Lösungen Lehrkraft

DS 13 · Die Ermittlerprüfung

Ziele

1. Die Schülerinnen und Schüler **bearbeiten** eine Prüfungsaufgabe im Abitur-Format (eA 30 BE / gA 25 BE) unter Zeitbudget und **wenden** die Operatoren sachgerecht **an**.
2. Sie **beurteilen** fremde Lösungen anhand eines Erwartungshorizonts mit Kernpunkten und Teilpunkten.
3. Sie **analysieren** ihr Fallen-Profil (P1–P10) und **leiten** gezielte Wiederholungen **ab**.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material
Organisation	0–5'	Sitzordnung, Hilfsmittel (Operatorenübersicht, Ergänzende Hinweise §8 als Anlage der Prüfung), Zeitbudget ≈ 2 min je BE, Ermittlernummern austeilen	Plenum	Präsentation Folien 1–5
Generalprobe	5–75'	eA 30 BE in 70'; gA 25 BE in 60', die letzten 10' Fallen-Check der eigenen Lösung	EA	Generalprobe eA/gA
Peer-Korrektur	75–87'	Tausch über Kreuz; SQL-Teile nach Erwartungshorizont, Ausführen in der Freien Ermittlung (Mensa), Fallen ankreuzen; übrige Teile als Hausaufgabe	Paare	Erwartungshorizont (Auszug SQL), Fallen-Checkliste, Lab
Abschluss	87–90'	Kurs-Strichliste neben das Fallen-Profil aus dem Lab; Endstand festschreiben, Urkunden „Detektei-Lizenz"; Verhör 7 als Hausaufgabe	Plenum	Urkunden (Lehrkraft-Bereich)

Peer-Korrektur (Ablauf)

1. Abgabe mit Ermittlernummer statt Namen; die Lehrkraft verteilt über Kreuz – nie innerhalb des eigenen Teams.
2. Die Korrekturgruppen erhalten den Erwartungshorizont der SQL-Teile (eA e–g, gA c–e): Kernpunkte mit Teilpunkten und typischen Fehlern. Die Lehrkraft schaltet die Mensa-DB in der **Freien Ermittlung** frei; jede SQL-Lösung wird ausgeführt und mit der Musterergebnistabelle verglichen. Abweichung bei lauffähiger Abfrage → Kernpunkt prüfen, nicht automatisch 0 BE.
3. Jede gefundene Falle wird auf der Fallen-Checkliste angekreuzt (mit Teilaufgabe).
4. Rückgabe mit Kommentar „stark: … / üben: … (Warm-up-Karte W-A7-…)". Die Teile a–d (eA) bzw. a, b, f (gA) korrigieren die Gruppen zu Hause und geben sie in der nächsten Stunde zurück.
5. Kurs-Strichliste der Fallen an der Tafel neben dem Fallen-Profil des Kurses (Lehrkraft-Bereich) → gemeinsame Wiederholungsschwerpunkte vor der Klausur.

Kalibrierung der Korrektur

- Vor der Korrektur einen Kernpunkt gemeinsam an einer anonymen Beispiellösung bewerten (z. B. Teil f mit `COUNT(*)` statt `SUM(Menge)`: 4 von 5 BE, Kernpunkt P4 fehlt).
- Die Lehrkraft korrigiert 3–4 Arbeiten stichprobenartig zweit. Weicht eine Peer-Bewertung je Teilaufgabe um mehr als 1 BE ab, wird der Kernpunkt im Plenum geklärt (meist Teilpunkte bei Analyse- und Anomalie-Teilen).
- Zu großzügig: „Abfrage läuft" ersetzt keinen Kernpunkt (GROUP-BY-Regel, kein Alias in HAVING). Zu streng: andere Bezeichner, andere Reihenfolge der Bedingungen, `LIKE '2027-03-%'` statt BETWEEN sind voll richtig.
- Die Generalprobe wird nicht benotet; die BE dienen der Selbsteinschätzung (Bewertungsschlüssel unten zur Orientierung).

Typische Schwierigkeiten

- Zeitnot bei den ER-Teilaufgaben (eA) → Zeitbudget vorher besprechen; ER nach SQL bearbeiten ist erlaubt.
- Analyse ohne Sachzusammenhang (P10): „SELECT wählt …" statt „die drei Personen mit den meisten nicht abgeholten Bestellungen".
- Anomalien nur definiert, ohne Zeilen aus BestellUebersicht (P10); Zeilen 204/209 als „Fehler" gedeutet.
- SQL läuft in SQLite, verletzt aber die EH (GROUP-BY-Regel, Alias in HAVING) → im Erwartungshorizont als Punktabzug markiert.

Differenzierung

- gA-Fassung (25 BE, ohne ER, mit Datenschutz-Teil); Nachteilsausgleich nach Schulregel.
- Schnelle: Fallen-Check der eigenen Lösung, dann Verhör 7 im Lab.

- Langsame: in der Korrektur nur die SQL-Teile; Warm-up-Karten zu den eigenen Fallen als Hausaufgabe.

Vorbereitung

- Generalprobe eA/gA und Fallen-Checklisten kopieren; Erwartungshorizont der SQL-Teile je Paar einmal.
- Mensa-DB für die Freie Ermittlung nach der Abgabe freischalten; Verhör 7 im Kurs auf „offen" stellen (gA: A7-V-12, -14, -15 sind ausgeblendet).
- Urkunden „Detektei-Lizenz" im Lehrkraft-Bereich vorbereiten (Endstand).
- Freigabe: Die Generalprobe ist standardmäßig nur für Lehrkräfte sichtbar; soll sie im Portal für Schüler erscheinen, in seed/arbeitsblaetter.json `"freigabe": "schueler"` setzen und die PDFs neu erzeugen.

ERMITTLER-NOTIZ **Verhör 7 · Mensa (V7)**

Kontext-DB verhoer/mensa (dieselbe wie die Generalprobe, andere Aufgaben). Rahmensatz Edda: „Letzte Probe vor der Lizenz: ein ganzer Fall, ohne mich." 30 Minuten, 8 Aufgaben (3 × ★, 3 × ★★, 2 × ★★★), Abimodus streng, keine Rückmeldung während des Verhörs.

Klausur und Nachschreibklausur

Separater Termin (nicht in den 15 DS). Beide Klausuren haben denselben Bauplan in neuen, nüchternen Kontexten; alle Daten sind frei erfunden, kein Abitur-Originaltext.

Fassung	Aufbau	BE	Zeit	AFB I / II / III
Klausur eA	A (Abitur-Format, SQL, Schlüssel, Anomalien) + B (ER aus Text, Überführung, Rückrichtung, Datenschutz)	60	135'	18 / 31 / 11 BE (30 / 52 / 18 %)
Klausur eA, gekürzt	A a, c, e, f, g + B a, c, d, e, g	45	90'	laut Bewertungsbogen
Klausur gA	A + B-gA (Rohliste, Anomalien, Datenschutz, Profilbildung)	45	90'	12 / 24 / 9 BE (27 / 53 / 20 %)
Nachschreibklausur eA/gA	gleicher Bauplan, Kontext Kostümverleih	60 / 45	135' / 90'	wie Klausur

- **Datenbanken:** Die Tabellenausschnitte und Ergebnistabellen stammen aus `pruefung/sanitaetsdienst` bzw. `pruefung/kostuemverleih` (seed/datenbanken/pruefung/..., LIESMICH mit allen Randfällen). Diese DBs sind bewusst **nicht** in der Plattform verfügbar – Klausuraufgaben bleiben unbekannt.
- **EH-2025-Konformität:** Alle SQL-Musterlösungen halten EH §8 ein (Verbund implizit, GROUP-BY-Regel, kein Alias in HAVING, `!=`, Literale) und sind maschinell geprüft (`npm run material:sql`). ER nach EH §7 (Chen, 1/n/m/p, Schlüsselattribute unterstrichen).
- **Erwartungshorizont:** Bewertungsbogen „Teil | Erwartete Prüfungsleistungen | I | II | III | BE" mit Kernpunkten und Teilpunkten, danach jede Teilaufgabe mit Musterlösung, Alternativen und typischen Fehlern (P-Nummern).
- **Kürzung:** Bei der gekürzten eA-Fassung die nicht gewählten Teilaufgaben im Aufgabenblatt streichen (Word) und die BE-Angabe im Kopf auf 45 setzen; Aufgabe B verweist auf Material 1 von Aufgabe A.

Bewertungsschlüssel (Orientierung)

Übliche Zuordnung von Anteil der BE zu Notenpunkten in der Oberstufe; maßgeblich ist der Beschluss der Fachkonferenz. Angegeben ist die Mindestzahl der BE.

Notenpunkte	Anteil	60 BE	45 BE	30 BE	25 BE
15	ab 95 %	57	43	29	24
14	ab 90 %	54	41	27	23
13	ab 85 %	51	39	26	22
12	ab 80 %	48	36	24	20
11	ab 75 %	45	34	23	19
10	ab 70 %	42	32	21	18
09	ab 65 %	39	30	20	17
08	ab 60 %	36	27	18	15
07	ab 55 %	33	25	17	14
06	ab 50 %	30	23	15	13
05	ab 45 %	27	21	14	12
04	ab 40 %	24	18	12	10
03	ab 33 %	20	15	10	9
02	ab 27 %	17	13	9	7
01	ab 20 %	12	9	6	5
00	unter 20 %	–	–	–	–